

tải lượng truy cập đồng thời ở quy mô lớn.

Bài báo của chúng tôi chia làm 5 phần: Phần 1 Giới thiệu tổng quan về bối cảnh, vấn đề và giải pháp đề xuất. Phần 2 trình bày tổng quan nghiên cứu và các công nghệ liên quan. Phần 3 mô tả chi tiết thiết kế hệ thống và mô hình an ninh mạng. Phần 4 trình bày kết quả kiểm nghiệm thực tế và đánh giá hiệu năng. Phần 5 đưa ra kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

II. CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

A. Lược khảo các nghiên cứu liên quan

Ứng dụng công nghệ sổ cái phi tập trung vào việc quản lý tài sản và bảo chứng chứng từ điện tử đã thu hút nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc [11], [5]. Các mô hình ứng dụng sổ cái phi tập trung vào việc quản lý hồ sơ địa chính và giao dịch tài sản bất động sản đã chứng minh năng lực loại bỏ các bên trung gian gian lận thông qua cơ chế đồng thuận bất biến [6], [7]. Nghiên cứu của Karamitsos và các cộng sự [6] đã phân tích các kiến trúc cơ bản của hợp đồng thông minh để tự động hóa điều khoản chuyển nhượng, đồng thời chỉ ra tính khả thi khi dịch chuyển từ tài liệu giấy truyền thống sang các cấu trúc số hóa bất biến. Đối với phân khúc cho thuê, Jaodun và Bouafia [6] cũng đã đánh giá chuyên sâu các mô hình giải quyết tranh chấp phi tập trung, khẳng định việc tự động hóa thực thi điều khoản thuê bằng mã nguồn giúp giảm chi phí pháp lý đáng kể.

Bên cạnh mảng tài sản, mảng chứng chỉ điện tử cũng đối mặt với nhiều lỗ hổng làm giảm nghiêm trọng. Khan và các cộng sự [4] đã phân tích các thách thức về khả năng co giãn và hiệu năng thực thi logic mã nguồn của hợp đồng thông minh khi quản lý các tệp thông tin học tập. Nhìn chung, các giải pháp trước đây thường chỉ dừng lại ở mức mô hình lý thuyết biệt lập hoặc chỉ tập trung vào một hệ phân hệ mạng đơn lẻ, chưa giải quyết trọn vẹn bài toán tối ưu lưu trữ lại kết hợp hạ tầng pháp lý số nội địa [12]. Nghiên cứu này bứt phá bằng việc tổng quát hóa khung giải pháp lại, chứng minh tính tương thích toàn diện qua hai hệ phân hệ Blockchain đặc trưng nhất hiện nay, cụ thể được tổng hợp đối chiếu trong Bảng 1:

Trong tiến trình phát triển của các giải pháp bảo chứng số, lý thuyết về hợp đồng thông minh đã chuyển dịch mạnh mẽ từ các mô hình thực thi tuyến tính đơn giản sang các cấu trúc máy trạng thái Turing-complete phức tạp [13], [14]. Các nghiên cứu gần đây tập trung tối ưu hóa bài toán lưu trữ trạng thái thế giới (world state) trên sổ cái để ngăn chặn hiện tượng phình to dữ liệu (state bloat) – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây sụt giảm thông lượng xử lý của các mạng phân tán toàn cầu [4]. Giải pháp ghim mã băm nội dung định danh (Content Identifier - CID) lên mạng lưới lưu trữ tệp phân tán liên hành tinh IPFS được đánh giá là một bước đi đột phá để giải quyết điểm nghẽn này [15], [5].

Mặt khác, đối với các môi trường giao dịch nội bộ doanh nghiệp, các học giả phân tích sâu về chi phí truyền thông và độ trễ của các thuật toán đồng thuận chịu lỗi va chạm (Crash Fault Tolerant - CFT) như Raft so với các cấu trúc chịu lỗi Byzantine (BFT) phức tạp [16], [17]. Các kết quả lý thuyết chỉ ra rằng trong một ranh giới tin cậy được kiểm soát bởi Nhà cung cấp dịch vụ thành viên (MSP), việc loại bỏ các bước chứng minh tính toán nặng (Proof of Work) giúp giải phóng tối đa tài nguyên xử lý của CPU nút mạng [6]. Do

đó, xu hướng xây dựng kiến trúc lai tối ưu hóa cả hai phân hệ Permissioned và Public nhằm khai thác triệt để lợi thế bổ khuyết lẫn nhau đang trở thành một hướng nghiên cứu mũi nhọn trong kỹ thuật phần mềm hiện đại.

Bảng 1: So sánh đặc tính cấu trúc giữa các giải pháp phân hệ Blockchain

Tiêu chí đối chiếu	Public EVM	Permissioned Fabric	Khung lai đề xuất
Nền tảng mạng	Ethereum / Sepolia	Hyperledger Fabric	Kiến trúc đa thành phần
Quyền riêng tư	Thấp (Mở dữ liệu)	Cao (Kiểm soát ACL)	Linh hoạt theo vai trò
Giải pháp lưu trữ	Phân tán IPFS CIDs	Sổ cái CouchDB/LevelDB	Tầng lai On/Off-chain
Chi phí vận hành	Phí Gas biến động	Không tốn phí Gas nội bộ	Tối ưu hóa chi phí thấp
Ứng dụng thực tế	Xác thực văn bằng số	Hợp đồng bất động sản	Giao dịch điện tử chung

B. Hệ thành phần công nghệ cốt lõi cấu thành

Khung giải pháp tổng quát được xây dựng trên sự gắn kết của các module công nghệ hiện đại, đảm bảo tính phân rã chức năng rõ rệt:

- **Tầng điều phối ứng dụng phía Backend (NestJS / Node.js):** Framework hướng cấu trúc Clean Architecture [18], điều phối luồng nghiệp vụ trung gian và phân quyền kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) [19].
- **Tầng lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi (PostgreSQL / MongoDB Atlas):** Đảm bảo lưu trữ các tập dữ liệu phi giao dịch dung lượng lớn (hồ sơ, ảnh, thông tin mô tả động) với tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây, tuân thủ thuộc tính ACID [20].
- **Tầng Blockchain cấp quyền Hyperledger Fabric:** Thiết lập các kênh bảo mật (Channels) bảo chứng giao dịch thương mại nội bộ doanh nghiệp thông qua mã Chaincode, sử dụng CouchDB để quản lý trạng thái thế giới (World State) [6].
- **Tầng Blockchain công khai tương thích EVM và IPFS (Pinata):** Thực thi mã nguồn Solidity [10], sử dụng hệ thống tệp liên hành tinh IPFS để lưu trữ siêu dữ liệu ngoài chuỗi nhằm triệt tiêu hoàn toàn chi phí lưu trữ tồn kém của lệnh ‘SSTORE’ trên mạng lưới toàn cầu [4].

Đi sâu vào cơ chế quản lý dữ liệu, sự khác biệt bản chất giữa cơ sở dữ liệu trạng thái thế giới (World State) của Hyperledger Fabric và máy trạng thái của Ethereum nằm ở cấu trúc tổ chức và lưu trữ. Phân hệ mạng cấp quyền Fabric sử dụng CouchDB làm cơ sở dữ liệu trạng thái, cho phép thực thi các truy vấn phong phú (Rich Queries) dựa trên định dạng JSON trực tiếp từ mã Chaincode, giúp đơn giản hóa việc tra cứu lịch sử hợp đồng phức tạp off-chain.

Ngược lại, phân hệ mạng công khai EVM tổ chức trạng thái dưới dạng cây Merkle Patricia Trie mã hóa mật mã học. Cấu trúc cây này bảo chứng tính toàn vẹn tuyệt đối cho mọi tài khoản và dữ liệu biến trạng thái của Hợp đồng thông minh thông qua các gốc băm (State Root Hash) được bao hàm trong tiêu đề khối. Tuy nhiên, Merkle Patricia Trie không hỗ trợ các truy vấn thuộc tính động phức tạp, bắt buộc hệ thống phải triển khai một lớp chỉ mục dữ liệu trung gian hoặc dựa vào cấu trúc định danh băm CID từ mạng lưới IPFS làm cầu nối tra cứu. Việc kết hợp cả hai mô hình lưu trữ này trong khung kiến trúc đề xuất giúp tận dụng tối đa năng lực truy vấn dữ liệu thương mại của Fabric, đồng thời khai thác tính minh bạch, bảo chứng công khai không thể chối bỏ của mạng EVM toàn cầu.